

Dossier de proposition — Seconde vie du FACOM SCANDIAG® (DX.TSCANPB)

Remis à la Direction RSE de FACOM — Groupe Stanley Black & Decker

1. Équipe

Nom	Classe	Campus Ynov
CONTI Jérémy	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
SLADKY Robin	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
MIRALLES Baptiste	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
AHOLOU Sophie	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
MERY Téo	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
LE COZ Tara	B3 IA DATA	Aix-en-Provence

Date : Concours National Ynov Informatique — 29/06/2026

2. Contexte et enjeu RSE

Le **FACOM SCANDIAG® (DX.TSCANPB)** est un analyseur d'usure de disques de frein et de pneus qui n'est plus commercialisé. Un stock conséquent reste immobilisé. FACOM, fidèle à ses engagements RSE, refuse de mettre ces produits au rebut et mandate les équipes Ynov pour imaginer une **seconde vie** pour leurs composants.

L'enjeu est double :

- **Économique** : valoriser un stock de matériel fonctionnel plutôt que de le déclasser.
 - **Environnemental** : éviter le traitement en déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) de composants de précision (MCU, capteur CMOS, diode laser, module Bluetooth).
-

3. Rétro-ingénierie du produit

3.1 Fonctionnement d'origine

Le SCANDIAG® fonctionne par **triangulation laser** :

1. Une **diode laser classe 3R** (rouge, 650 nm) équipée d'une lentille cylindrique projette une **ligne laser** sur la surface à mesurer (disque de frein ou flanc de pneu).
2. Un **capteur CMOS** (module caméra) observe la déformation de cette ligne.
3. Un **MCU** calcule le profil de hauteur à partir de la déformation géométrique (principe de triangulation).
4. Le résultat est transmis via **Bluetooth Classic SPP** (Silicon Labs WT12-A) vers une application mobile ou PC — apparaît comme port série virtuel.

5. L'autonomie est assurée par une **batterie Li-Po EEMB LP602248 3,7 V / 620 mAh** (~500 mesures/charge).

3.2 Composants identifiés

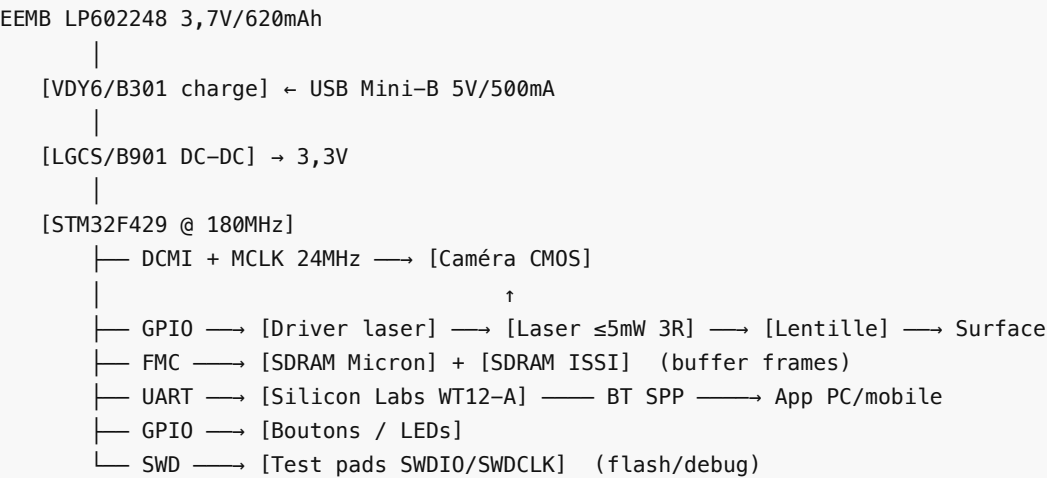
Voir inventaire complet : [../01-retro-ingenierie/composants.md](#)

Photos du démontage : [../assets/](#)

Composant	Référence	Fonction exploitable
MCU principal	STM32F429 (ARM Cortex-M4 @ 180 MHz, 2MB Flash)	Calcul triangulation, interface caméra DCMI, UART, SWD — reflashable
Module Bluetooth	Silicon Labs WT12-A (iWRAP firmware)	BT Classic SPP → port série virtuel PC/mobile
SDRAM x2	Micron 9CA15/RB151 + ISSI IS425	Buffer frames caméra (FMC STM32F429)
Oscillateur	24 MHz (24.00B)	Horloge MCLK du capteur caméra
Capteur CMOS	(à identifier — connecteur FPC)	Acquisition image ligne laser (DCMI)
Diode laser	≤5mW, classe 3R (confirmé étiquette)	Ligne structurée rouge
Batterie	EEMB LP602248 — 3,7V / 620mAh / 2,3Wh	Alimentation portable
DC-DC	LGCS/B901 + 2 inductances	Rails 3,3V et 5V
Charge Li-Po	VDY6/B301	Charge via USB Mini-B 5V/500mA
Connecteur charge	USB Mini-B (confirmé)	5V/500mA

3.3 Schéma fonctionnel

Voir schéma Mermaid complet : [../01-retro-ingenierie/schema-fonctionnel.md](#)



3.4 Datasheets archivées

Voir ../01-retro-ingenierie/datasheets/

4. Champ des possibles

4.1 Fonctions réutilisables en l'état

Voir détail : ../02-champ-des-possibles/fonctions-reutilisables.md

Fonction	Valeur RSE
Triangulation laser (profilométrie)	★★★★★
Acquisition image CMOS	★★★★★
Bluetooth Classic SPP (WT12-A)	★★★★★
Calcul embarqué MCU	★★★★★
Alimentation Li-ion portable	★★★★★

4.2 Extensions possibles

Voir détail : ../02-champ-des-possibles/extensions-possibles.md

Sans modification matérielle invasive, le SCANDIAG peut être étendu par :

- Connexion PC via USB/TTL existant (pipeline Data/IA côté PC)
- Module WiFi **ESP8266** sur UART libre (*aucun WiFi natif sur STM32F429 ni WT12-A — module à ajouter si besoin*)
- Capteur ToF VL53L1X sur I²C libre
- Carte SD sur SPI libre pour logging autonome

4.3 Limites fonctionnelles

Voir détail : ../02-champ-des-possibles/limites.md

- Plage de mesure calibrée pour l'automobile (~5–15 cm, quelques mm d'étendue).
 - Laser 3R : usage encadré, protection oculaire requise.
 - Batterie 620 mAh : autonomie suffisante pour les usages intermittents.
 - Firmware propriétaire : re-flash nécessaire pour les usages alternatifs.
-

5. Idéation — Concepts de réemploi

Voir fiches complètes : ../03-ideation/concepts.md

Tableau de synthèse

Concept	Description	Valeur	Difficulté	Réemploi
1 — ProfilScan ★	Profilomètre open-source + pipeline Data/IA	9/10	6/10	95%

2 — WearAI	Détecteur d'usure universel (vélo, moto, EPI)	8/10	5/10	90%
3 — RecycloScan	Scanner de tri matériaux pour recyclage	8/10	7/10	70%
4 — LevelSense	Capteur de niveau par triangulation laser	7/10	5/10	80%
5 — StemKit	Kit pédagogique vision + laser (lycées / BTS)	7/10	4/10	100%
6 — InspectBot	Caméra d'inspection IoT Bluetooth	6/10	7/10	55%
7 — RoadScan	Détection d'obstacles micromobilité	7/10	8/10	75%

6. Concept retenu — ProfilScan

6.1 Description

ProfilScan transforme le SCANDIAG® en un **profilomètre / scanner 3D à ligne laser open-source**. La chaîne matérielle est préservée à 95% (seul le firmware est remplacé). Un pipeline Data/IA tourne côté PC ou Raspberry Pi :

1. **Acquisition** : la caméra CMOS envoie l'image de la ligne laser déformée.
2. **Extraction** : détection de la ligne par barycentre sous-pixel (OpenCV).
3. **Triangulation** : conversion pixels → profil de hauteur (mm) par calibration.
4. **Analyse ML** : RandomForest classe l'état de surface (neuf / usé / très usé).
5. **Rapport** : sortie texte + figure PNG, dans l'esprit du rapport SCANDIAG d'origine.

6.2 Applications RSE et métier

Domaine	Application	Valeur RSE
Industrie	Contrôle qualité de pièces mécaniques sans instrument dédié	Évite l'achat d'un profilomètre neuf (~5 000–50 000 €)
Maintenance	Mesure d'usure multi-domaines (outils, plaquettes, EPI)	Remplace le remplacement préventif inutile
Pédagogie	Kit vision + laser pour cours STEM (lycée, BTS, Licence)	Seconde vie éducative, zéro DEEE
Recherche	Profilomètre open-source pour laboratoires sans budget	Démocratisation de la métrologie

6.3 Justification du choix

1. **Réemploi maximal (95%)** : la totalité de la chaîne de valeur du SCANDIAG (laser, caméra, MCU, Bluetooth, batterie) est exploitée. Aucun composant n'est mis au rebut.
2. **Faisabilité démontrée** : la triangulation laser est une technique bien documentée, implémentable en Python/OpenCV en quelques centaines de lignes — prouvé par le POC joint.
3. **Cohérence avec la démarche RSE de FACOM** : le produit ne disparaît pas, il change d'application. Il reste un instrument de mesure — sa vocation première.

4. **Extensibilité** : WearAI (concept 2) et StemKit (concept 5) sont des déclinaisons du même hardware, exploitables sans développement supplémentaire majeur.

7. Preuve de concept (POC)

7.1 Description technique

Le POC est un **pipeline Python modulaire** démontrant la chaîne complète sans le matériel (données synthétiques), conçu pour recevoir le vrai device SCANDIAG par simple substitution de la source d'entrée.

Environnement : Python 3.10+, OpenCV, NumPy, SciPy, scikit-learn, Matplotlib.

Résultats sur données synthétiques :

- Accuracy du classificateur ML : ~95% (validation croisée 5-fold sur 600 exemples)
- 4 cas de test : surface plane, sinusoïdale, en rampe, avec défaut local

7.2 Structure du code

Voir [../04-poc/README.md](#) pour les instructions d'installation et d'exécution complètes.

Module	Rôle
src/acquisition.py	Sources d'image (fichier / caméra / UART-série)
src/laser_extraction.py	Détection ligne laser (barycentre sous-pixel)
src/triangulation.py	Conversion positions → profil mm + calibration
src/analyse_ml.py	Features (stats + FFT) + RandomForest
src/rapport.py	Rapport texte + figure PNG
demo.py	Pipeline bout-en-bout sur données synthétiques

7.3 Lancer le POC

```
cd 04-poc
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python demo.py
```

7.4 Brancher le vrai device (jour J)

Remplacer dans `demo.py` :

```
# Avant (synthétique)
image = generer_image_synthetique(profil=cas, bruit=1.5)

# Après (device réel via UART/USB-TTL)
image = depuis_serie(port="/dev/cu.usbserial-0001", baudrate=115200)
```

8. Documentation des fonctions développées

`acquisition.generer_image_synthetique()`

Génère une image simulant la vue caméra du SCANDIAG avec une ligne laser déformée selon un profil de hauteur paramétrable (plat / sinusoïde / rampe / défaut).

`laser_extraction.extraire_ligne_laser()`

Détecte la position sous-pixel de la ligne laser dans chaque colonne de l'image par calcul du barycentre des pixels lumineux après seuillage Otsu sur le canal rouge.

`laser_extraction.lisser_positions()`

Lisse le vecteur de positions par filtre de Savitzky-Golay pour réduire le bruit sans dégrader les discontinuités réelles (défauts de surface).

`triangulation.positions_vers_profil()`

Convertit les positions pixel de la ligne en profil de hauteur en mm via les paramètres de calibration (`y_reference`, facteur mm/pixel).

`triangulation.calibrer_depuis_mire()`

Détermine le facteur de calibration par régression linéaire sur des mesures prises avec des cales d'épaisseur connue.

`triangulation.statistiques_profil()`

Calcule min, max, étendue, moyenne, écart-type et rugosité Ra (ISO 4287) du profil.

`analyse_ml.extraire_features()`

Extrait 14 features numériques d'un profil 1D : statistiques de base, rugosité Ra/Rq, skewness, kurtosis, 5 premières amplitudes FFT.

`analyse_ml.ClassificateurUsure`

Classificateur RandomForest 3 classes (neuf / usé / très usé). Méthodes : `entraîner()` , `predire()` , `sauvegarder()` , `charger()` .

`rapport.generer_rapport_texte()`

Produit un rapport de mesure formaté en texte (console + fichier .txt) avec les statistiques du profil, le diagnostic ML et le verdict.

`rapport.generer_rapport_figure()`

Génère une figure matplotlib 3 panneaux : image caméra brute + ligne détectée, profil de hauteur, tableau de synthèse + verdict ML avec code couleur.

9. Bilan RSE

Indicateur	Valeur
------------	--------

Taux de réemploi composants	95%
Déchets DEEE évités	1 unité → 0 rebut
Nouveaux composants nécessaires	0 (POC PC) / 1 Raspberry Pi (déploiement autonome)
Coût de la seconde vie	~0 € (logiciel open-source)
Domaines d'application	Industrie, maintenance, pédagogie, recherche

Dossier produit dans le cadre du Concours National Informatique Ynov — Réemploi RSE FACOM SCANDIAG® (DX.TSCANPB).

Proposé à la Direction RSE de FACOM / Stanley Black & Decker.